2020编辑

第四章

多组分系统热力学

（multicomponent system thermodynamics）

学时：6

主讲：王女

课程中心：物理化学B

第四章 多组分系统热力学

- 本章研究对象

  非电解质的、均相液态*混合物及溶液*;

  均相混合物(mixture)：各组分服从相同规律

  溶液(solution)：溶剂(solvent)、溶质(solute)分别服从各自规律

- 问题及目的

  - 混合物（溶液）与纯物质比较，组成改变，热力学性质改变：体积、热效应、蒸汽压、凝固点、平衡常数… …

    - ✓分子间作用力改变
    - ✓根据组成预测性质
    - ✓根据需要设计组成

目录

§ 4-1 液态混合物及溶液组成的标度

§ 4-2 偏摩尔量

§ 4-3 拉乌尔定律和亨利定律

§ 4-4 理想液态混合物

§ 4-5 理想稀溶液

§ 4-6 真实液态混合物及溶液

（书中P198-202 § 4.8为不要求的提高内容 ）

学习要求及重点

- 了解偏摩尔量概念，掌握其集合公式；
- 理解理想液态混合物及理想稀溶液概念，及其化学势等温式;
- 掌握理想液态混合物混合过程热力学函数变的规律;
- 掌握常见的几个稀溶液依数性规律;
- 了解活度及活度系数的概念及标准态的选择

§4-1 液态混合物及溶液组成的标度

混合物——不分溶质溶剂，各组分服从相同规律

溶液——区分溶质溶剂，各组分服从不同规律

1、混合物某组分B的组成标度（GB3102.8-93）

类型	表示式	单位 (量纲)
质量分数	$\omega_B = m_B / \sum m_i$	1
摩尔分数	$x_B = n_B / \sum n_i$	1

§4-1 液态混合物及溶液组成的标度

2、溶液中溶质B的组成标度

类型	表示式	单位 (量纲)
质量摩尔浓度	$b_B = n_B / m_A$	$mol \cdot kg^{-1}$
物质的量浓度	$c_B = n_B / V$	$mol \cdot dm^{-3}$
质量分数	$\omega_B = m_B / \sum m_i$	1

3、溶液几种浓度间的换算（自推）

按1kg溶液计

$$x_B = \frac{n_B}{n_B + n_A} = \frac{\omega_B / M_B}{\omega_B / M_B + (1-\omega_B)/M_A}$$

按1kg溶剂计

$$= \frac{b_B}{b_B + 1/M_A} = \frac{c_B}{c_B + (\rho - M_B c_B)/M_A}$$

按1L溶液计

M_i—i的摩尔质量(kg·mol^{-1})；

ρ—溶液的密度(kg·L^{-1})；

溶液足够稀时：

$$x_B \approx \frac{n_B}{n_A} = \frac{M_A}{M_B}\omega_B = M_A b_B = \frac{M_A}{\rho} c_B$$

§4-2　偏摩尔量

知识点

- 理解偏摩尔量及其意义
- 了解有关偏摩尔量的一些有用的公式
- 会用集合公式进行相关计算
- 了解偏摩尔量的求得

事实：$V_{m,水}$ =18.09mL/mol，$V_{m,乙醇}$=58.35mL/mol，

各取其1mol混合，混合前体积为：

$$V_1 = n_{水}V_{m,水} + n_{乙醇}V_{m,乙醇} = 76.4\text{mL}$$

混合后体积为：　V_2=74.4mL

为什么？

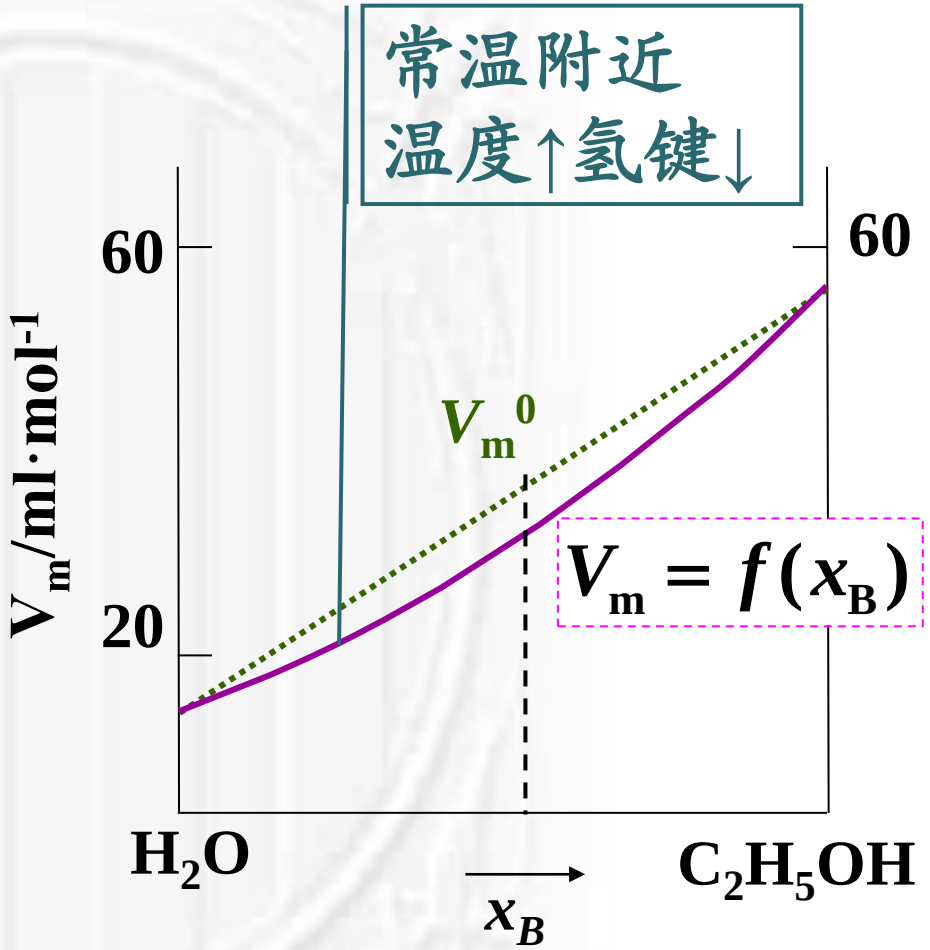
氢键

§3-2　偏摩尔量

事实：

- 水与乙醇的混合物体积减小。
- 主要是偶极分子强烈吸引及本身缔合度发生变化——形成氢键。
- 混合物摩尔体积是组成的函数

引出
偏摩尔量



§4-2　偏摩尔量

一、偏摩尔量的定义

以偏摩尔体积为例

- 纯物质均相系：　$V^*=nV^*_m=V(T,p)$
- 多组分均相系：$V=V(T,p,n_1,n_2,\ldots n_k)$;

$$\mathrm{d}V=\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n}\mathrm{d}p+\sum_{B=1}^{k}\left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}\mathrm{d}n_B$$

液体中发生的混合过程多为定T定p过程：

$$\boxed{\mathrm{d}V=\sum_{B=1}^{k}\left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}\mathrm{d}n_B=\sum V_B\,\mathrm{d}n_B}$$

偏摩尔体积

§4-2　偏摩尔量

一、偏摩尔量的定义

偏摩尔体积：$$\boxed{V_B = \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}}$$

- 物理意义为：定温定压及除B以外其他组分不变条件下，V 随 n_B 的变化率；
- 纯物质的*摩尔体积*：单位物质的量的物质所占体积。

$$V_m^*(B) = V/n$$

- V_B又可理解为#：定温定压及定组成下，均相混合系统中，单位物质的量的物质B对系统总体积的贡献。

$$\lim_{x_B \to 1} V_B = V_m(B)$$

§ 4-2　偏摩尔量

一、偏摩尔量的定义

推广至其它容量性质 Z（$Z = V$、U、S、G …）：

$$\boxed{Z_B = (\partial Z/\partial n_B)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}}$$

—称为组分B的偏摩尔量（partial molar quantity）

是T,p及组成函数

广度量才有

下标一定为T,p

当为纯物质

例：$G_B = (\partial G/\partial n_B)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$

$$S_B = (\partial S/\partial n_B)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$$

$$V_B = V_m^* = V/n$$

$$G_B = G_m^* = G/n$$

二、集合公式　以求混合物*V*为例

纯物质体积：　$V = nV_{\mathrm{m}}^{*}(\mathrm{B})$

k个组分混合系统体积：　$V \neq \sum_{\mathrm{B}}^{\mathrm{k}} n_{\mathrm{B}} V_{\mathrm{m}}^{*}(\mathrm{B})$

$$V_{\mathrm{B}} = (\partial V / \partial n_{\mathrm{B}})_{T,p,n_{\mathrm{C}(\mathrm{C}\neq\mathrm{B})}} \Rightarrow V = \sum_{\mathrm{B}}^{\mathrm{k}} \left(\int_{0}^{n_{\mathrm{B}}} V_{\mathrm{B}} \, \mathrm{d}\, n_{\mathrm{B}} \right)$$

$$\boxed{V = \sum_{\mathrm{B}}^{\mathrm{k}} n_{\mathrm{B}} V_{\mathrm{B}}}$$

均相混合系统中，物质B对系统总体积的贡献。

混合系统摩尔体积：　$V/n = V_{\mathrm{m}} = \sum_{\mathrm{B}}^{\mathrm{k}} x_{\mathrm{B}} V_{\mathrm{B}}$

二、关于偏摩尔量的几个重要公式

例4-1、25℃时，向大量的x(甲醇)=0.400甲醇水溶液中加入1mol水(A)，溶液体积增加17.35cm^3；加入1mol甲醇(B)，溶液体积增加39.01cm^3。求将0.600mol水与0.400mol甲醇混合，计算混合过程体积变化了多少？已知：25℃下ρ_A=0.997g·cm^{-3}，ρ_B=0.791g·cm^{-3}。

解：
$$\Delta V = V_2 - V_1 = (n_A V_A + n_B V_B) - (n_A V_{m,A} + n_B V_{m,B})$$

$$V_A = \left(\partial V / \partial n_A\right)_{T,p,n_B} = 17.35\ \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1};$$

$$V_{m,A} = M_{G,A} / \rho_A = 18.05\ \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1};$$

同理：$V_B = 39.01\ \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$；　$V_{m,B} = 40.46\ \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{mol}^{-1}$

$$\Delta V = (n_A V_A + n_B V_B) - (n_A V_{m,A} + n_B V_{m,B}) = -0.97\mathrm{cm}^3$$

三、 同一组分的各偏摩尔量间的关系

可以认为：于摩尔量间成立的关系，

同样存在于偏摩尔量间。

例，对纯物质：$H_{\mathrm{m}}^{*} = G_{\mathrm{m}}^{*} + TS_{\mathrm{m}}^{*} = U_{\mathrm{m}}^{*} + pV_{\mathrm{m}}^{*}$

对混合物：$H_{\mathrm{B}} = G_{\mathrm{B}} + TS_{\mathrm{B}} = U_{\mathrm{B}} + pV_{\mathrm{B}}$

同理：$\left(\frac{\partial G_{\mathrm{m}}^{*}}{\partial T}\right)_{p} = -S_{\mathrm{m}}^{*}$；　$\left(\frac{\partial G_{\mathrm{m}}^{*}}{\partial p}\right)_{T} = V_{\mathrm{m}}^{*}$

$$\left(\frac{\partial G_{\mathrm{B}}}{\partial T}\right)_{p,n_{\mathrm{C}}} = -S_{\mathrm{B}}\ ;\quad \left(\frac{\partial G_{\mathrm{B}}}{\partial p}\right)_{T,n_{\mathrm{C}}} = V_{\mathrm{B}}$$

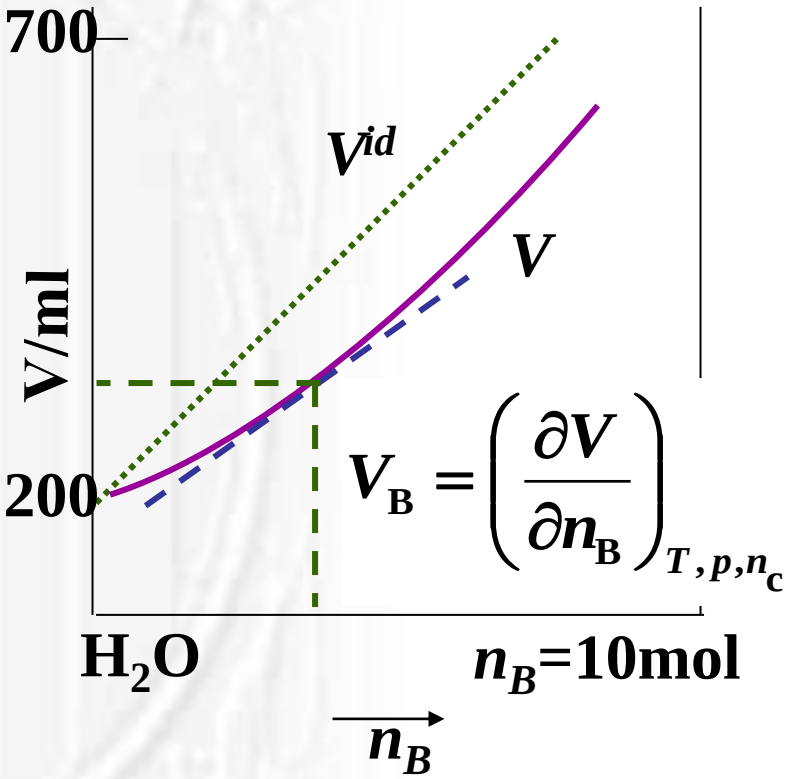
四、偏摩尔量的求得

仍以偏摩尔体积为例

以A、B二元系的V_B为例

1、切线法：

定T定p下，固定A量不变加入B，测混合V，V-n_B作图，各点之斜率即为相应浓度下的V_B值，再利用集合公式求得V_A。



2、解析式法：

利用已知的 V~f(n_B) 关系，定T定p下对n_B求偏导数

四、偏摩尔量的求得

例4-2、常温常压下，HAc溶于1kgH_2O中所形成溶液的体积V与物质的量n_B(n_B=0.16~2.5mol)的关系为：

$$V/\,\mathrm{ml} = [1002.935 + 51.832(n_B/\mathrm{mol}) + 0.1394(n_B/\mathrm{mol})^2]$$

试将HAc 和H_2O的偏摩尔体积表示为n_B的函数，并求n_B=1.00mol时HAc和H_2O的偏摩尔体积。

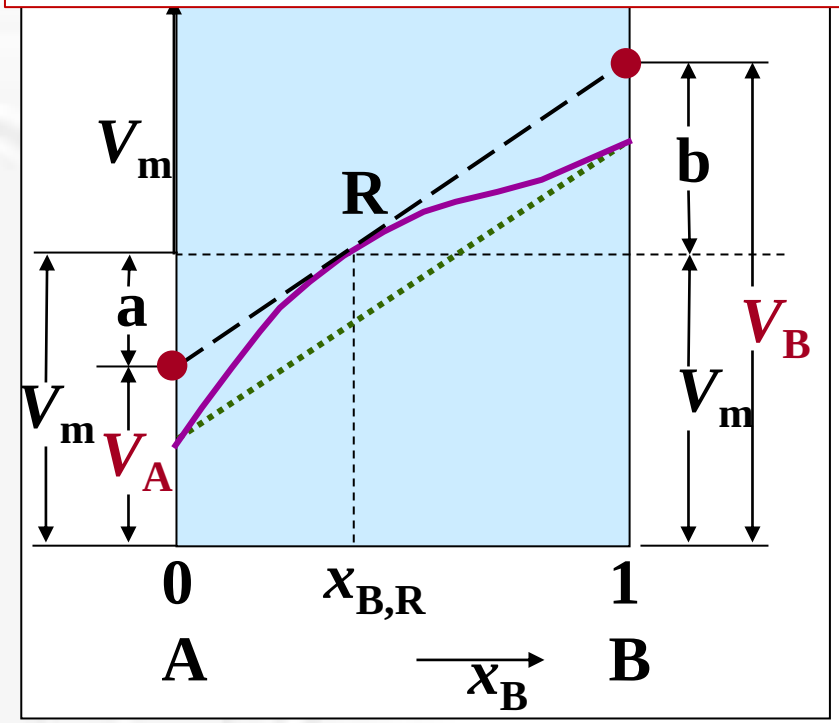
解：

$$V_B = \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_C} = [51.832 + 2\times 0.1394 n_B/\mathrm{mol}]\,\mathrm{ml}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$$

$$n_A V_A = V - n_B V_B = V - n_B\left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_C} \Rightarrow V_A = \frac{V - n_B V_B}{n_A}$$

$$V_B = 52.111\,\mathrm{ml}\cdot\mathrm{mol}^{-1},\quad V_A = 18.068\,\mathrm{ml}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$$

$$V_A = V_m - a \quad V_B = V_m + b$$



四、偏摩尔量的求得

3、截距法*——自学：

由 V_m-x_B 曲线(x_A=1-x_B)，R点处作切线：

$$\because V_m = x_A V_A + x_B V_B \cdots (1)$$

又由：$dV_m = V_A\, dx_A + V_B\, dx_B$

得：$x_A\left(dV_m / dx_B\right) = -x_A V_A + x_A V_B \cdots (2)$

$$(1)+(2):\quad V_B = V_m + x_A\left(\frac{dV_m}{dx_B}\right); \quad \Rightarrow V_A = V_m - x_B\left(\frac{dV_m}{dx_B}\right)$$

$$\left(\frac{dV_m}{dx_B}\right) = \frac{a}{x_B} = \frac{b}{x_A};$$

$$\boxed{V_B = V_m + b; \quad V_A = V_m - a}$$

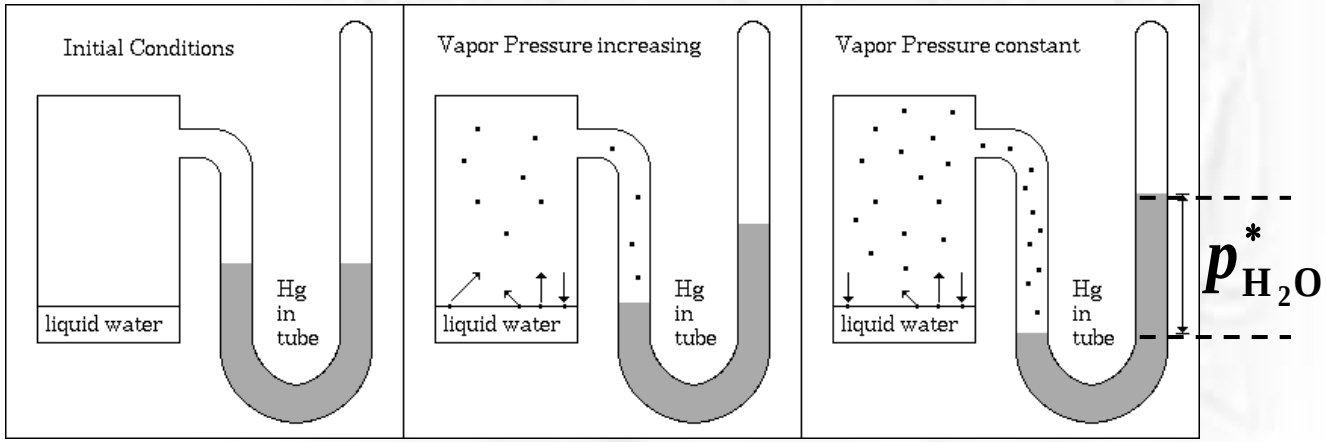
§4-3 拉乌尔定律及亨利定律

❑关于溶液蒸汽压的规律

知识点

- ➢拉乌尔定律——稀溶液溶剂蒸汽压规律
- ➢亨利定律——稀溶液溶质蒸汽压规律
- ➢两个定律的异同

❑纯物质蒸汽压只是温度的函数



p^*↗
挥发性↗

§ 4-3 拉乌尔定律及亨利定律

例：纯水及冰在不同温度下的蒸气压

T/°C	-15	-5	“0”	5	20	80	100
$p_{冰}$/Pa	165	402	611	—	—	—	—
$p_{水}$/Pa	—	422	611	873	2339	47373	101325

溶液蒸汽压除与T有关，还与什么有关？

一、拉乌尔定律

大量实验表明，恒温T下，*稀溶液中溶剂A*的饱和蒸气压 p_A，与溶液中A的摩尔分数x_A成正比，即：

$$\boxed{p_A = p_A^* x_A \quad ; \ (x_A \to 1)}$$

二元溶液或：$p_A = p_A^*(1 - x_B)$

p^*_A：T 温度下纯A的饱和蒸汽压；且 $\boxed{p_A < p^*_A}$

二、亨利定律

实验表明：恒温T下，*稀溶液中溶质B*，当与之平衡的气相分压p_B不很大时有：

$$p_B = k_{x,B} x_B \; ; \quad (x_B \to 0)$$

或：$$p_B = k_{b,B} b_B \; ; \quad (b_B \to 0)$$

$$p_B = k_{c,B} c_B \; ; \quad (c_B \to 0)$$

亨利系数（$k_{x,B} \neq k_{b,B} \neq k_{c,B}$），

一定T、p下与溶剂、溶质及组成表示的选择有关。

注：亨利定律的使用，要求B组分在气、液两相有相同的存在形态(无解离、无聚合)。

三、两个定律的对比

适用对象不同	比例系数不同	组成标度不同

例4-3、20℃下HCl溶于苯达平衡。当气相中HCl分压为101.3 kPa时，溶液中x_{HCl}=0.0425。已知20℃ 苯的饱和蒸汽压为10.0 kPa。求20℃ 时HCl与苯蒸气的总压为101.3 kPa时，苯中溶解HCl的x'。

解：

$$p_{总} = p_{苯} + p_{HCl}$$

溶质服从Henry定律：$p_{HCl}=k_x x_{HCl}$

溶剂服从Raoult定律：$p_{苯}=p^*_{苯}(1-x_{HCl})$

解得：$x'_{HCl}= 0.0385$

§ 4-4 理想液态混合物

- 一种普适的研究方法：

理想系统（本质的、共性的） $\xrightarrow{\text{修正}}$ 实际系统

知识点

- 从宏观微观角度理解理想液态混合物
- 理解二元理想液态混合物的p-x图
- 理解二元理想液态混合物μ=f(x)
- 掌握混合成理想液态混合物过程的

  ΔV、ΔH、ΔS、ΔG

§ 4-4 理想液态混合物

一、理想液态混合物(perfect liquid mixture)宏观定义

液态混合物中任意组分B，在全部浓度范围内都服从拉乌尔定律，则该液态混合物为理想液态混合物。

数学表述：

p_B^*纯B的蒸气压(T 的函数)

$$p_B = p_B^* x_B \quad ; \qquad (0 \le x_B \le 1)$$

不区分溶剂溶质

二、微观模型

混合前后

✓各组分的分子间作用力相近

✓分子体积相近

三、定T下二元理想液态混合物 p-x 图

设x^{l}_{B}、x^{g}_{B}为液、气相组成，蒸气为理想气体。

$$p_A = p_A^* x_A^l \qquad p_B = p_B^* x_B^l$$

$$p = p_A + p_B$$

$$= p_A^* + (p_B^* - p_A^*) x_B^l$$

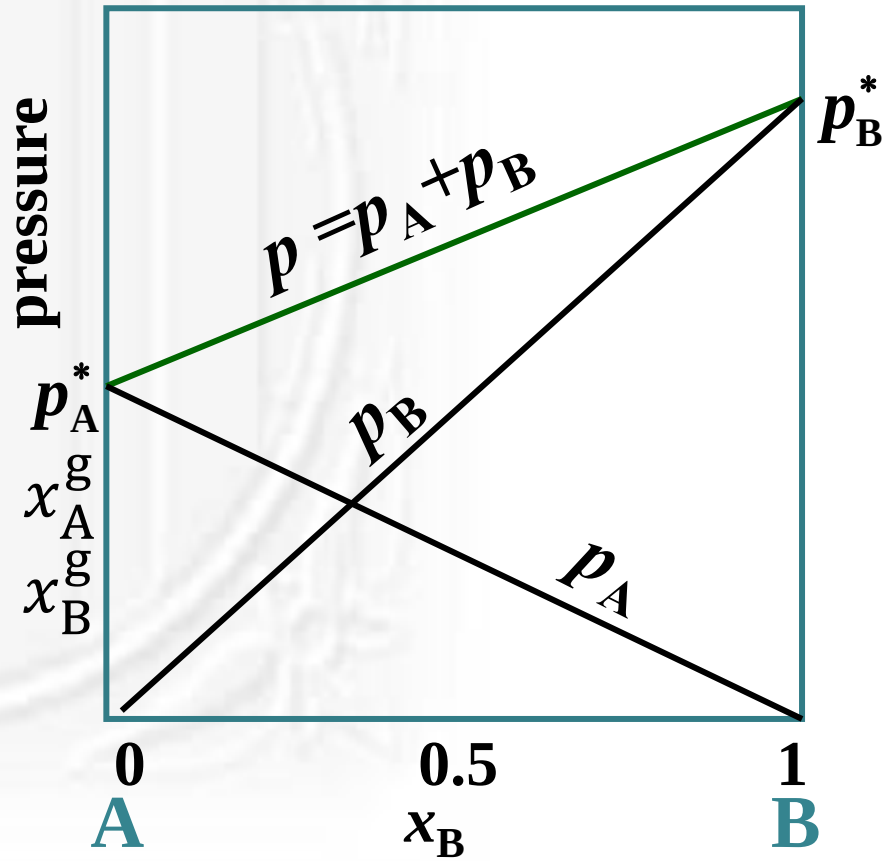
$$p_A = p_A^* x_A^l = p x_A^g$$

$$p_B = p_B^* x_B^l = p x_B^g$$

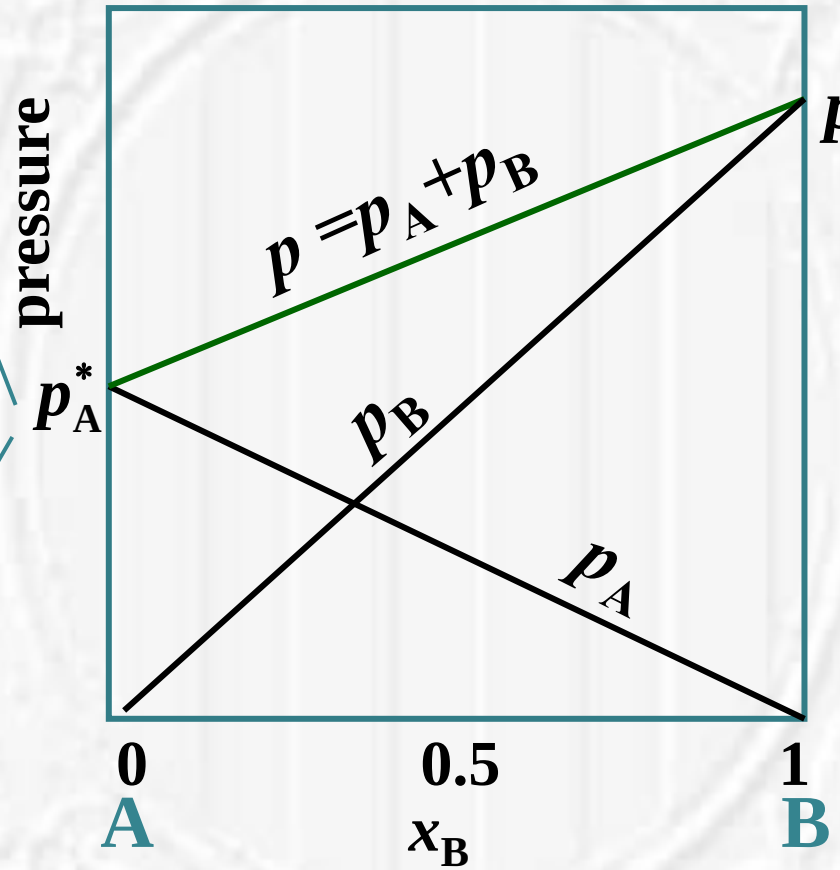
当：$p_B^* > p_A^*$ 可导出：$x_A^l > x_A^g$

$x_B^l < x_B^g$

意味着?



三、定T下理想液态混合物 p-x 图



沸点较高者

A于液相富集

$x_A^l > x_A^g$

沸点较低者

B于气相富集

$x_B^l < x_B^g$

蒸馏原理

见第五章

四、理想液态混合物中各组分化学势 T,p $\mu=f(x_B)$

一定T、p下，气、液平衡时B在两相的化学势相等：

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B(g,T,p)=\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(p_B/p^\theta\right)$$

而：$p_B=p_B^* x_B$；$(0\le x_B\le 1)$

纯液态物质T、p下化学势

纯液态物质标准态(T、p^θ)化学势

$$\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(p_B^*/p^\theta\right) \xrightarrow{\text{近似为}} \mu_B^\theta(l,T,p^\theta)$$

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B^*(l,T,p)+RT\ln x_B \approx \mu_B^\theta(l,T,p^\theta)+RT\ln x_B$$

理液总有 $\Rightarrow p_B\le p_B^*$ $\mu_B(l)\le\mu_B^*(l)$

五、混合为理想液态混合物过程的热力学函数变

<u>定T 定p下</u>，纯组分混合为理想液态混合物的

$$\Delta_{mix}G、\Delta_{mix}S、\Delta_{mix}V、\Delta_{mix}H$$

讨论：

- 理想液态混合物各组分分子间作用力相同
- 混合物后分子体积和分子间距离不变　$\therefore \Delta_{mix}V=0$
- 无需额外消耗能量　$\therefore \Delta_{mix}H=0$
- 混乱度↗　$\therefore \Delta_{mix}S>0$
- $\Delta_{mix}G=\Delta_{mix}H-T\Delta_{mix}S<0$

无功无热隔离系统过程自发

五、混合为理想液态混合物过程的热力学函数变

$$\Delta_{mix}V、\Delta_{mix}H、\Delta_{mix}S、\Delta_{mix}G$$

1、混合吉布斯函数(变) $\Delta_{mix}G = \sum n_B G_B - \sum n_B G^*_{m,B}$

由：$\mu_B(l,T,p) = \mu^*_B(l,T,p) + RT\ln x_B$

$$G_B = G^*_{m,B} + RT\ln x_B$$

$$G_B - G^*_{m,B} = RT\ln x_B$$

$$\Delta_{mix}G = \sum n_B G_B - \sum n_B G^*_{m,B} = RT\sum n_B \ln x_B < 0$$

结论：定T定p下形成理液混合物过程G减小，自发

五、混合为理想液态混合物过程的热力学函数变

2、混合熵(变) $\Delta_{mix}S = \sum n_B S_B - \sum n_B S^*_{m,B}$

$$\Delta_{mix}G = RT\sum n_B \ln x_B$$

$$\Delta_{mix}S = -[\frac{\partial(\Delta_{mix}G)}{\partial T}]_p$$

$$= -R\sum n_B \ln x_B > 0$$

显然： $S_B = S^*_{m,B} - R\ln x_B$

结论：定T定p下形成理想液体混合物过程， S增加。

3、混合体积(变) $\Delta_{mix}V = \sum n_B V_B - \sum n_B V^*_{m,B}$

$$\Delta_{mix}V = [\frac{\partial(\Delta_{mix}G)}{\partial p}]_T = 0$$

且显然： $V_B = V_{m,B}$

无功

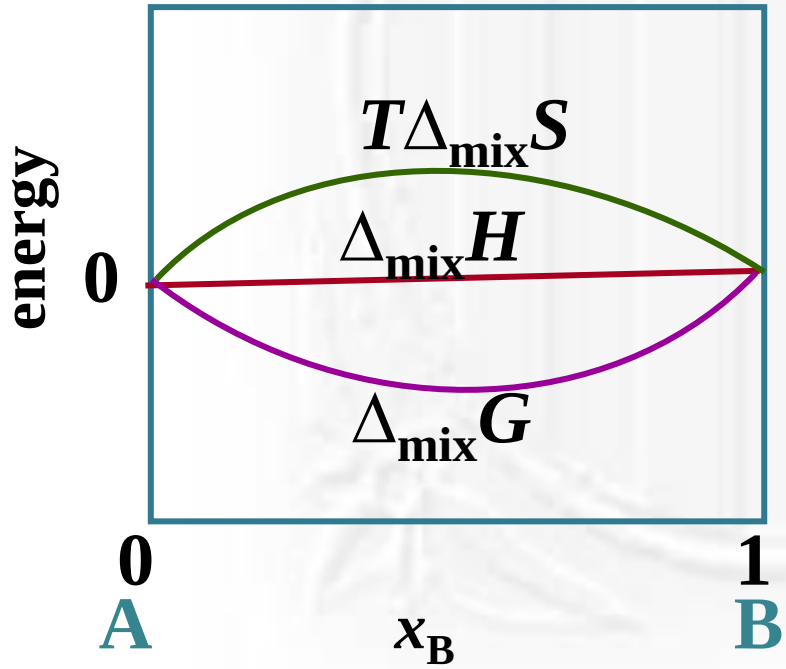
五、混合为理想液态混合物过程的热力学函数变

4、混合焓(变)$\Delta_{mix}H$

$$\Delta_{mix}H = \Delta_{mix}G + T\Delta_{mix}S$$

$$= RT\sum n_B \ln x_B + T(-R\sum n_B \ln x_B) = 0$$

无热



问题：常温常压下的乙醇水溶液是否为理想液体混合物？

习题：4.3，4.4， 4.5，
4,8， 4.11， 4.14；
(第五版同第六版）

§4-5　理想稀溶液

知识点

- 了解理想稀溶液与理想液体混合物的区别
- 理解理想稀溶液各组分化学势等温式
- 掌握稀溶液的几个相平衡规律:
  - 蒸气压（下降）
  - 沸点（升高）
  - 凝固点（降低）
  - 渗透压
  - 分配定律

§4-5　理想稀溶液

一、理想稀溶液定义

溶剂服从拉乌尔定律

$$p_A = p_A^* x_A\,; \quad (x_A \to 1)$$

挥发性溶质服从亨利定律

$$p_B = k_{x,B} x_B \qquad x_B \to 0$$

$$p_B = k_{b,B} b_B \qquad b_B \to 0$$

$$p_B = k_{c,B} c_B \qquad c_B \to 0$$

与理想液体混合物不同

§4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

1、溶剂A：一定T、p下，气-液平衡

$$\mu_A(\mathrm{l},T,p)=\mu_A(\mathrm{g},T,p)=\mu_A^\theta(\mathrm{g},T)+RT\ln\left(p_A/p^\theta\right)$$

$$p_A=p_A^*x_A\ ;\quad (x_A\to 1)$$ ——拉乌尔定律

$$\mu_A(\mathrm{l},T,p)=\mu_A^*(\mathrm{l},T,p)+RT\ln x_A\approx\mu_A^\theta(\mathrm{l},T,p^\theta)+RT\ln x_A$$

$$\mu_A^\theta(\mathrm{g},T)+RT\ln\left(p_A^*/p^\theta\right)$$

纯A处于T，p下的化学势

纯A处于T，p^Θ下的化学势

$$\because p_A\le p_A^*\quad \therefore \mu_A(\mathrm{l})\le\mu_A^*(\mathrm{l})$$

§ 4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

2、溶质B：一定T、p下，气-液平衡

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B(g,T,p)=\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(p_B/p^\theta\right)$$

（1）　$p_B=k_{x,B}x_B$；　$(x_B\to 0)$　——亨利定律

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(k_{x,B}/p^\theta\right)+RT\ln x_B$$

$$\approx \mu_{x,B}^\theta(l,T,p^\theta)+RT\ln x_B \qquad (x_B\to 0)$$

溶质B的标准态化学势

处于溶液T，p^Θ下仍服从亨利定律的假想态纯液体B。

§4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

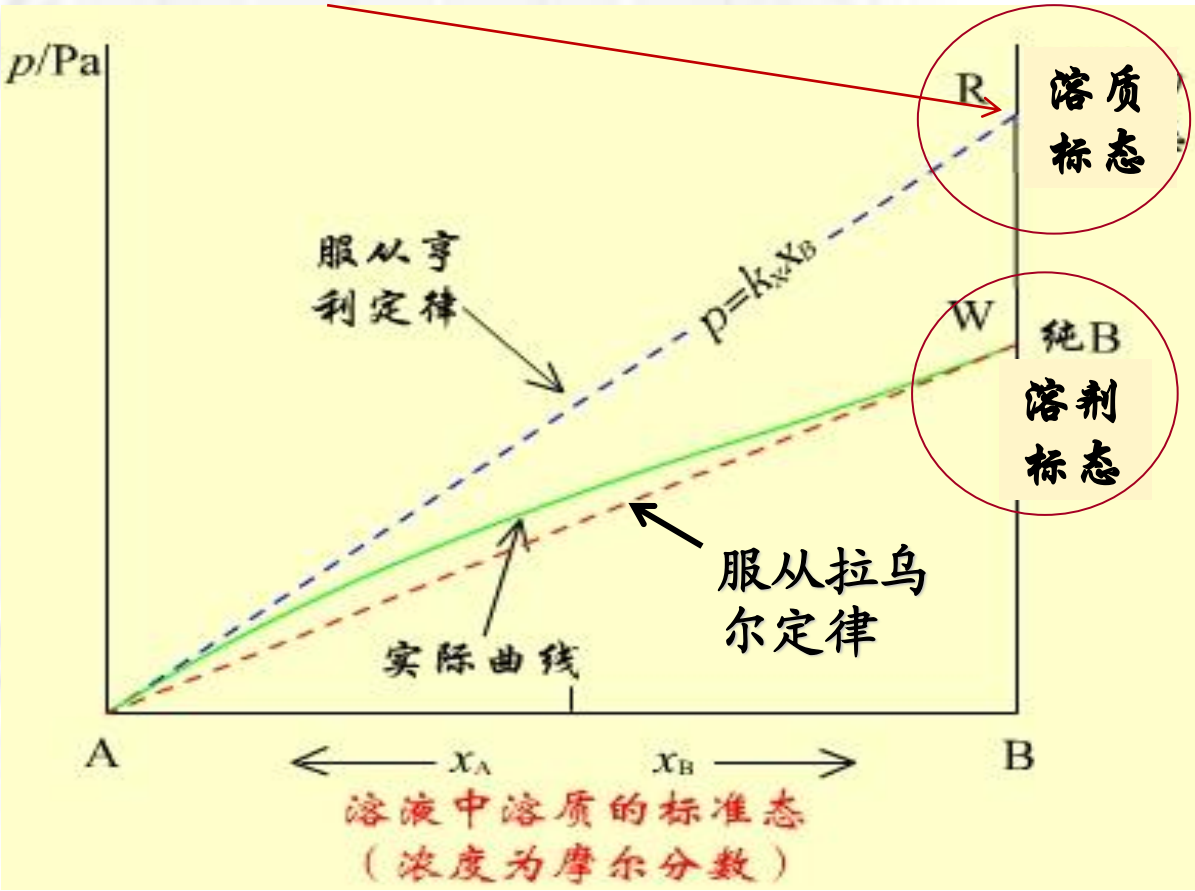
2、溶质B

（1）

$$\mu_B(l,T,p) \approx \boxed{\mu^{\theta}_{x,B}(l,T,p^{\theta})} + RT\ln x_B$$

$$\boxed{\mu^{\theta}_B(g,T) + RT\ln\left(k_{x,B}/p^{\theta}\right)}$$

处于溶液T，p^{θ}下仍服从亨利定律的假想态纯液体B。



§4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

2、溶质B

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B(g,T,p)=\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(p_B/p^\theta\right)$$

（2）$p_B=k_{b,B}b_B$；　$(b_B\to 0)$ ——亨利定律

$$\therefore\quad \mu_B(l,T,p)\approx \mu_{b,B}^\theta(l,T,p^\theta)+RT\ln(b_B/b^\theta)$$

$$\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(k_{b,B}b^\theta/p^\theta\right)$$

溶质B的标准态化学势

处于溶液T，p^Θ，$b_B=b^\Theta$下仍服从亨利定律的假想态B。

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

2、溶质B

$$\mu_B(l,T,p)=\mu_B(g,T,p)=\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(p_B/p^\theta\right)$$

（3） $p_B=k_{c,B}c_B$；　$(c_B\to 0)$ ——亨利定律

$$\therefore\quad \mu_B(l,T,p)\approx \mu_{c,B}^\theta(l,T,p^\theta)+RT\ln(c_B/c^\theta)$$

$$\mu_B^\theta(g,T)+RT\ln\left(k_{c,B}c^\theta/p^\theta\right)$$

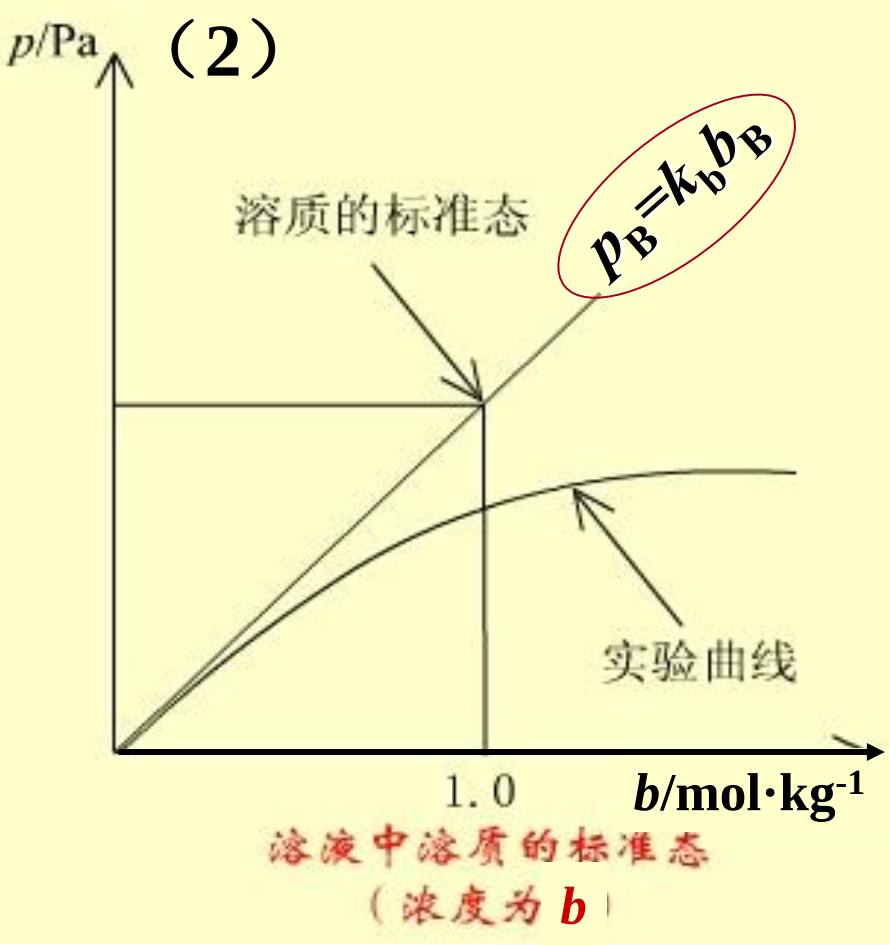
溶质B的标准态化学势

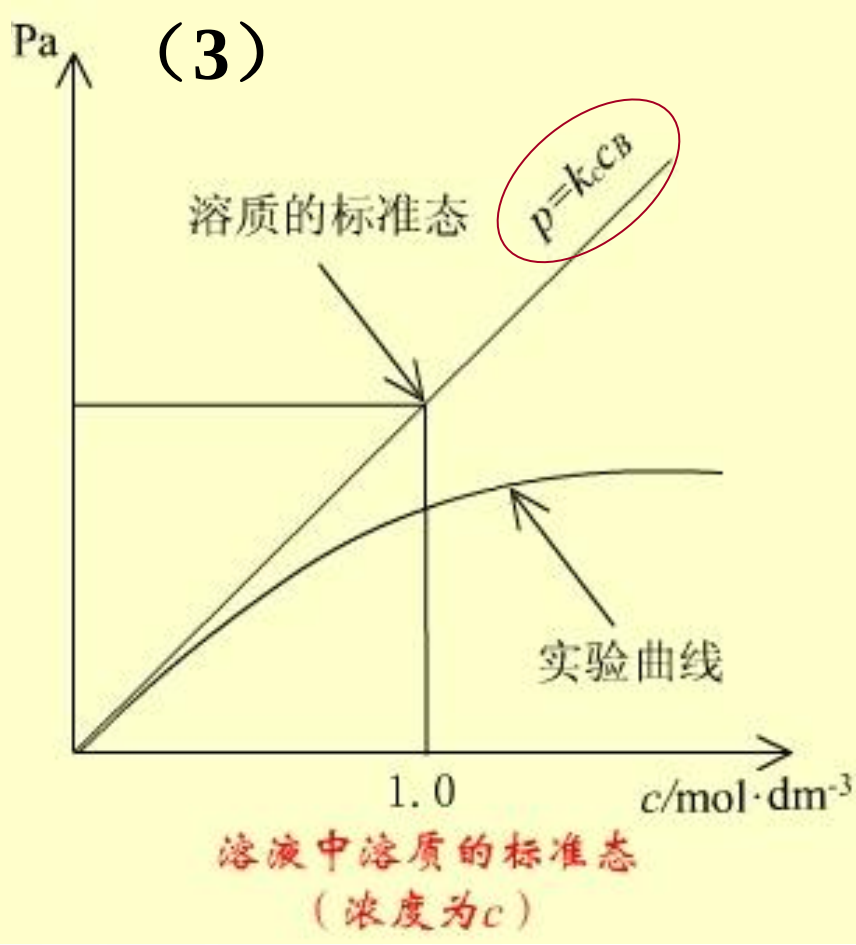
处于溶液T，p^Θ，$c_B=c^\Theta$下仍服从亨利定律的假想态B。

§4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

2、溶质B





§ 4-5　理想稀溶液

二、理想稀溶液中各组分的化学势等温式

溶剂A：$\mu_A(l,T,p) \approx \boxed{\mu_A^\theta(l,T,p^\theta)} + RT\ln x_A \quad (x_A \to 1)$

$$\boxed{\mu_A^\theta(g,T) + RT\ln\left(p_A^*/p^\theta\right)}$$

溶质B

$\mu_B(l,T,p) \approx \boxed{\mu_{x,B}^\theta(l,T,p^\theta)} + RT\ln x_B \quad (x_B \to 0)$

$$\boxed{\mu_B^\theta(g,T) + RT\ln\left(k_{x,B}/p^\theta\right)}$$

$\mu_B(l,T,p) \approx \boxed{\mu_{b,B}^\theta(l,T,p^\theta)} + RT\ln(b_B/b^\theta) \quad (b_B \to 0)$

$$\boxed{\mu_B^\theta(g,T) + RT\ln\left(k_{b,B}b^\theta/p^\theta\right)}$$

$\mu_B(l,T,p) \approx \boxed{\mu_{c,B}^\theta(l,T,p^\theta)} + RT\ln(c_B/c^\theta) \quad (c_B \to 0)$

$$\boxed{\mu_B^\theta(g,T) + RT\ln\left(k_{c,B}c^\theta/p^\theta\right)}$$

§4-5　理想稀溶液

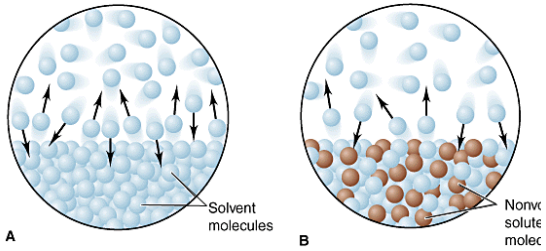
三、理想稀溶液的几个相平衡规律

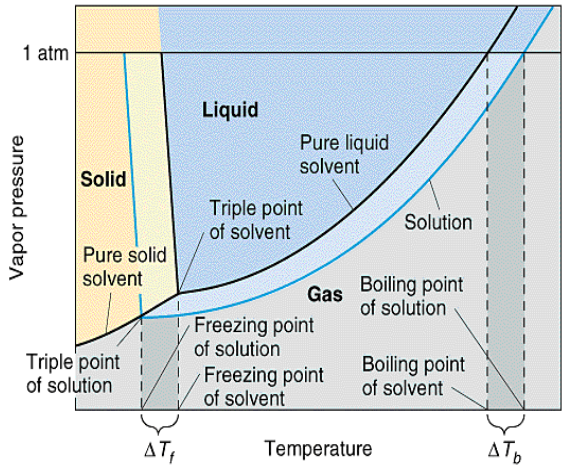
蒸气压下降	沸点升高	凝固点下降	分配定律	渗透现象

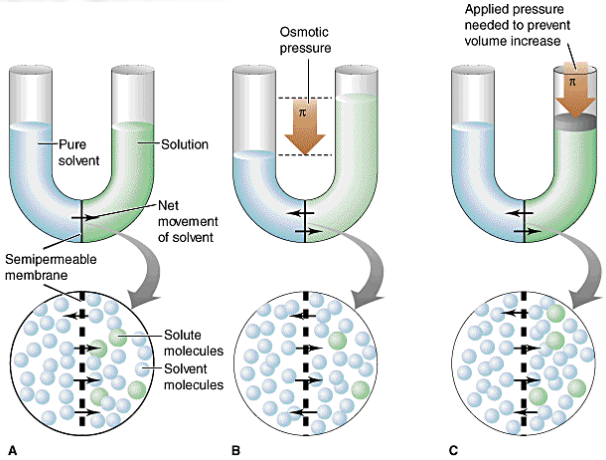
稀溶液依数性——性质只与浓度有关与溶质本质无关

非电解质稀溶液

推导依据——化学势等温式







§4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

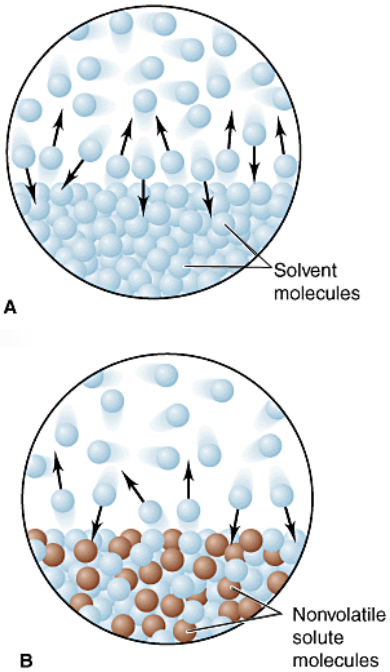
1、溶液蒸气压下降

挥发性溶质？

非(难)挥发性	非电解质	稀溶液	定T g–l平衡

$$p = p_A + p_B = p_A = p_A^* x_A = p_A^*(1 - x_B)$$

$$\Delta p = p_A^* - p = p_A^* x_B > 0 \qquad \therefore p < p_A^*$$



结论：非(难)挥发性稀溶液的蒸气压下降值，仅与溶质的数量有关，而与溶质是什么无关——稀溶液的依数性。

§4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

2、溶液沸点升高及凝固点降低

❑实验表明，难挥发非电解质稀溶液：

$$\Delta T_b = T_b - T_b^* = K_b\, b_B > 0$$ ——溶液沸点升高

$$\Delta T_f = T_f^* - T_f = K_f\, b_B > 0$$ ——溶液凝固点降低

沸点升高常数
凝固点降低常数
$K \cdot kg \cdot mol^{-1}$

◆蒸汽压(化学势)降低的结果
◆凝固析出纯溶剂时
◆仅与溶质数量有关，与其种类无关——稀溶液的依数性

§4-5　理想稀溶液

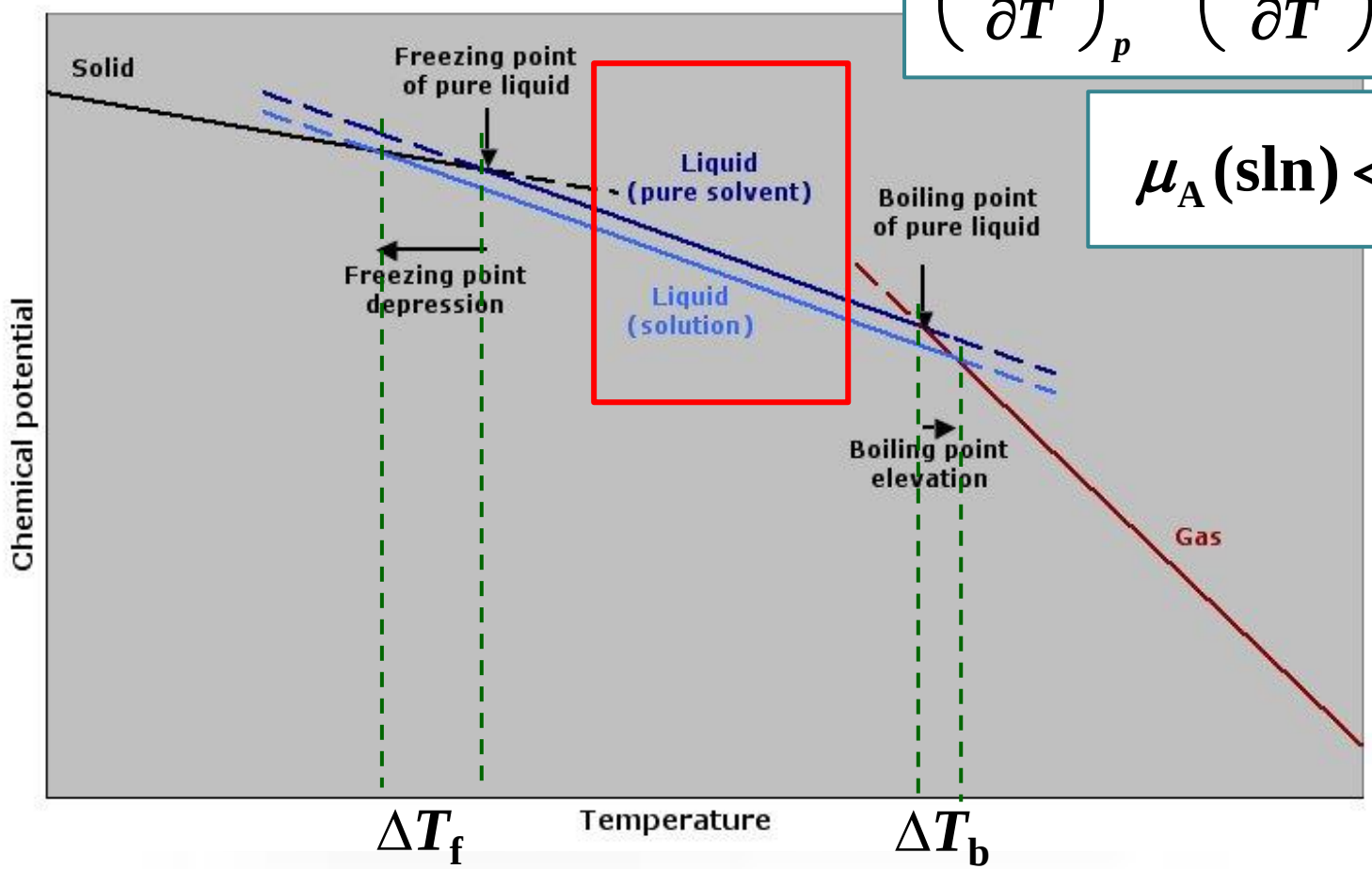
三、理想稀溶液的几个相平衡规律

2、溶液沸点升高及凝固点降低

$$\left(\frac{\partial \mu_A}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial G_A}{\partial T}\right)_p = -S_A$$

$$\mu_A(\text{sln}) < \mu_A^*(\text{l})$$

溶液化学势降低的结果



三、理想稀溶液的几个相平衡规律

❑依数性的热力学原理证明：以凝固点降低为例

<u>定T定p液固平衡：</u> $\mathrm{A(sol}, x_A, T_f, p) \rightleftharpoons \mathrm{A^*(s}, T_f, p)$

$\mu_A(\mathrm{l}) = \mu_A^*(\mathrm{s})$ x_A改变，T_f改变，两相化学势改变

$$\mu_A(\mathrm{l}) + \mathrm{d}\mu_A(\mathrm{l}) = \mu_A^*(\mathrm{s}) + \mathrm{d}\mu_A^*(\mathrm{s})$$

$$\mu_A^*(\mathrm{l}) + RT\ln x_A$$

$$\mathrm{d}\mu_A(\mathrm{l}) = \mathrm{d}\mu_A^*(\mathrm{s})$$

$$\left\{\frac{\partial[\mu_A(\mathrm{l})]}{\partial T}\right\}_{p,x_i}\mathrm{d}T + \left\{\frac{\partial[\mu_A(\mathrm{l})]}{\partial x_A}\right\}_{T,p}\mathrm{d}x_A = \left\{\frac{\partial[\mu_A^*(\mathrm{s})]}{\partial T}\right\}_p$$

$$-S_A(\mathrm{l})\mathrm{d}T + RT\,\mathrm{d}\ln x_A = -S_{\mathrm{m,A}}^*(\mathrm{s})\mathrm{d}T$$

$$RT\,\mathrm{d}\ln x_A = -[S_{\mathrm{m,A}}^*(\mathrm{s}) - S_A(\mathrm{l})]\mathrm{d}T$$

§ 4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

<u>定T定p液固平衡：</u>　$\mathrm{A(sol}, x_A, T_f, p) \rightleftharpoons \mathrm{A^*(s}, T_f, p)$

$$RT\,\mathrm{d}\ln x_A = -[S^*_{m,A}(\mathrm{s}) - S_A(\mathrm{l})]\mathrm{d}T$$

纯溶剂凝固点T_f^*，x_A溶液凝固点T_f

熔化焓

$$\int_1^{x_A} \mathrm{d}\ln x_A = \int_{T_f^*}^{T_f} -\left(-\Delta_{fus}H_m / RT^2\right)\mathrm{d}T$$

$$\boxed{\ln x_A = -\Delta_{fus}H_m(T_f^* - T_f)/RT_fT_f^*} < 0$$

$\Delta_{fus}H_m > 0$

$\therefore T_f^* > T_f$

$x_B \to 0$；　$\ln(1 - x_B) \approx -x_B \approx -M_A b_B$；　$T_f^* T_f \approx T_f^{*2}$

$$\boxed{\Delta T_f = T_f^* - T_f \approx \left(M_A R T_f^{*2} / \Delta_{fus}H_m\right)\cdot b_B = K_f b_B}$$

依数性

凝固点降低常数　$\mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-1}}$

§ 4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

❑同理可证沸点升高的依数性（自推）

溶质非挥发

<u>定T定p液气平衡：</u> $\mathrm{A(sol}, x_A, T, p) \rightleftharpoons \mathrm{A}^*(\mathrm{g}, T, p)$

$$RT\,\mathrm{d}\ln x_A = -[S^*_{\mathrm{m,A}}(\mathrm{g}) - S_A(\mathrm{l})]\mathrm{d}T$$

$$\boxed{\ln x_A = \Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}(T_b^* - T_b)/RT_bT_b^* < 0}$$

$$\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}} > 0$$

$$\therefore T_b^* < T_b$$

$$x_B \to 0;\quad \ln(1 - x_B) \approx -x_B \approx -M_A b_B;\quad T_b^* T_b \approx T_b^{*2}$$

$$\boxed{\Delta T_b = \boxed{T_b - T_b^*} \approx \left(M_A R T_b^{*2}/\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}\right)\cdot b_B = K_b b_B}$$

依数性

沸点升高常数 $\mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-1}}$

§ 4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

❑关于常数：　$\Delta T_b = K_b b_B$　　$\Delta T_f = K_f b_B$

$K_b = M_A R T_b^{*2} / \Delta_{vap} H_m$；　$K_f = M_A R T_f^{*2} / \Delta_{fus} H_m$

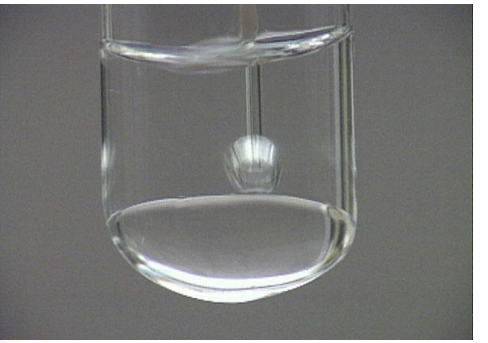
b_B一定时，$K_b\,(K_f)$ ↗，$\Delta T_b(\Delta T_f)$ ↗；

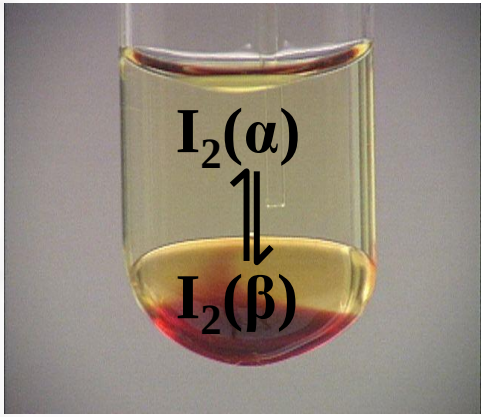
而M_A↗，相变热↘，$K_b\,(K_f)$ ↗ 。

溶剂	水	醋酸	苯	氯仿	萘
T_b /°C	100	117.9	80.100	61.150	217.955
K_b /K·kg·mol^{-1}	0.515	2.530	2.53	3.62	5.80
T_f /°C	0.0	16.66	5.533	—	80.29
K_f /K·kg·mol^{-1}	1.853	3.90	5.12	—	6.94

思考：电解质溶液如何？

§ 4-5　理想稀溶液





三、理想稀溶液的几个相平衡规律

3、分配定律及萃取

例：在互不相溶的H_2O -CCl_4中加入I_2

- 实验发现：一定温度下，在I_2量不很大时， 两相分配的平衡浓度比为常数，与I_2的总量无关。表示为：

$$K = c_{I_2}^{\alpha} / c_{I_2}^{\beta}$$ ——分配系数，证明如下：

$$\mu_B^{\alpha} = \mu_B^{\theta,\alpha} + RT\ln(c_B^{\alpha}/c^{\theta})\text{；}\quad \mu_B^{\beta} = \mu_B^{\theta,\beta} + RT\ln(c_B^{\beta}/c^{\theta})$$

相平衡时　$\mu_B^{\alpha} = \mu_B^{\beta}$　得 $\ln\dfrac{c_B^{\alpha}}{c_B^{\beta}} = \dfrac{\mu_B^{\theta,\beta} - \mu_B^{\theta,\alpha}}{RT} = \ln K$

§4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

3、分配定律及萃取

❑萃取

- 定义：根据分配定律，利用物质在不同液相中的分配不同，使其在某一液相富集的过程。
- 萃取剂的选择：$c_B(\beta) >> c_B(\alpha)$
- 乙酰丙酮萃取体系 $\begin{cases} \text{稀土元素中分离钍和钪} \\ \text{裂变产物中分离铀和钍} \end{cases}$
- 萃取量的计算：可以证明，同量萃取剂多级萃取效率优于一次萃取。

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

3、分配定律及萃取

➢萃取量的计算：每级萃取剂(β)用量V_2，水溶液(α)体积V_1(萃取前后不变)，若萃取前水相含溶质质量m_0，n级萃取后剩m_n，由分配定律：

$$K=\frac{\rho_B^{\alpha}}{\rho_B^{\beta}}=\frac{m_1/V_1}{(m_0-m_1)/V_2}\Rightarrow m_1=m_0\left[KV_1/(KV_1+V_2)\right]$$

$$m_n=m_{n-1}\left[KV_1/(KV_1+V_2)\right]=m_0\left[KV_1/(KV_1+V_2)\right]^n$$

萃取量：$m_0-m_n=m_0[1-KV_1/(KV_1+V_2)^n]$

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

3、分配定律及萃取

例4-4、2L水溶液中含0.02g的I_2，用50mLCS_2萃取。已知I_2在水相及CS_2相分配系数为0.00167，求一级萃取及分五级等量萃取后，水溶液中所剩的I_2量。

解:

$$m_1 = 0.02\ \text{g} \times \frac{0.00167 \times 2000}{0.00167 \times 2000 + 50} = 1.25 \times 10^{-3}\ \text{g}$$

$$m_5 = 0.02\ \text{g} \left(\frac{0.00167 \times 2000}{0.00167 \times 2000 + 10} \right)^5 = 1.96 \times 10^{-5}\ \text{g}$$

约64倍

§ 4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

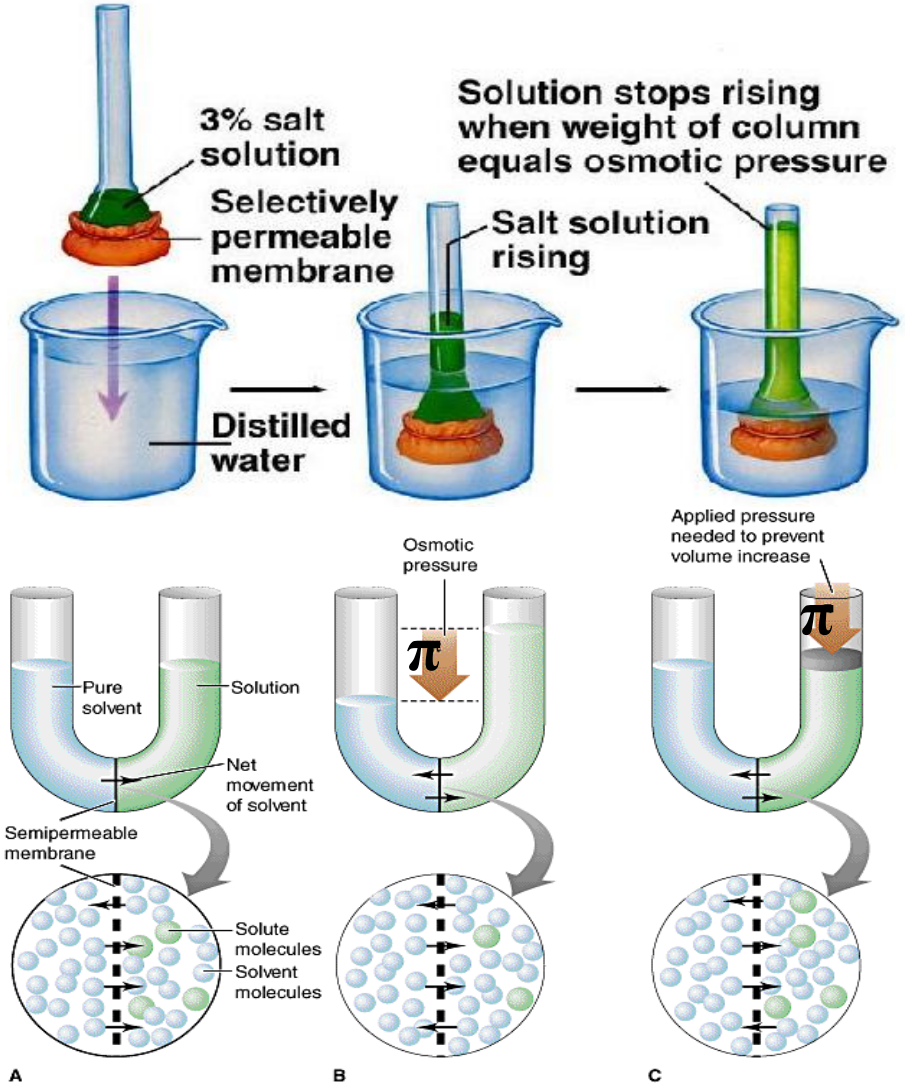
4、渗透压及其应用

➢ 溶液的渗透现象：纯溶剂通过半透膜自动扩散到溶液中，使其稀释的现象。

➢ π—渗透压

对非电解质稀溶液，渗透压仅与溶质浓度有关，与溶质种类无关。即：

$$\pi = c_B RT$$



§4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

4、渗透压及其应用

➢热力学推导：$\mu_A^*(\mathrm{l},T,p)=\mu_A(\mathrm{sln},T,p+\pi,x_A)$

T及A固定，不变

$$\mu_A(\mathrm{sln})=\mu_A^\theta(\mathrm{l})+RT\ln x_A$$

x_A改变时，为维持渗透平衡π改变，满足：

$$\mathrm{d}\,\mu_A(\mathrm{sln},\ p+\pi,\ x_A)=0$$

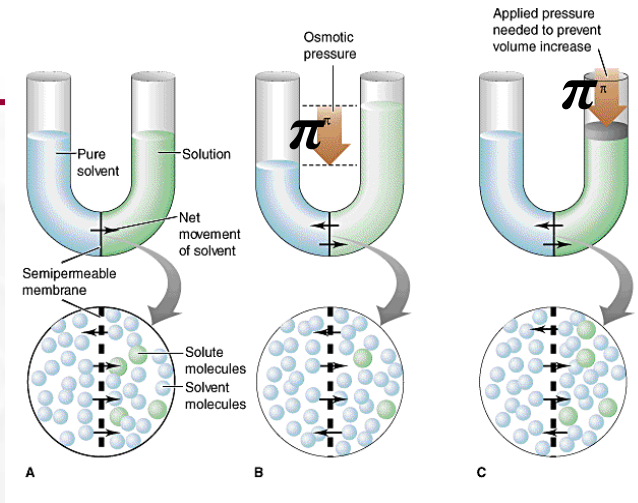
即：$$\left[\frac{\partial\mu_A(\mathrm{sln})}{\partial p}\right]_{T,x_A}\mathrm{d}p+\left[\frac{\partial\mu_A(\mathrm{sln})}{\partial x_A}\right]_{T,p}\mathrm{d}x_A=0$$

$$V_A\,\mathrm{d}\,p+RT\mathrm{d}\ln x_A=0$$

§ 4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

4、渗透压及其应用



$$V_A\,\mathrm{d}p + RT\mathrm{d}\ln x_A = 0$$

积分：$\displaystyle\int_p^{p+\pi} V_A dp = -RT\int_0^{\ln x_A} \mathrm{d}\ln x_A$

$$\therefore\quad \pi V_A = -RT\ln x_A \approx RTx_B \approx RT\,n_B/n_A\,;\quad (x_B \to 0)$$

即：$\pi = n_B RT/n_A V_A \approx n_B RT/V = c_B RT$

测量高分子化合物的相对分子质量具独特优点

依数性规律

§4-5　理想稀溶液

例4-5、 20°C将1.00g血红素溶于水配成100cm³溶液，此溶液的渗透压为0.366kPa。(1)求血红素的相对分子质量；(2)估算此溶液的沸点升高和凝固点降低值。

解：(1)　$c_B = \pi / RT = 1.50\times10^{-4}\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$

$$M_G = m_B / n_B = m_B / Vc_B = 6.66\times10^{4}\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$$

测量高分子化合物的相对分子质量具独特优点

(2)　$\Delta T_b = K_b b_B \approx K_b c_B$

$$=\{0.52\times1.50\times10^{-4}\}\mathrm{K} = 7.80\times10^{-5}\mathrm{K}$$

$$\Delta T_f = K_f b_B \approx K_f c_B$$

$$=\{1.86\times1.50\times10^{-4}\}\mathrm{K} = 2.79\times10^{-4}\mathrm{K}$$

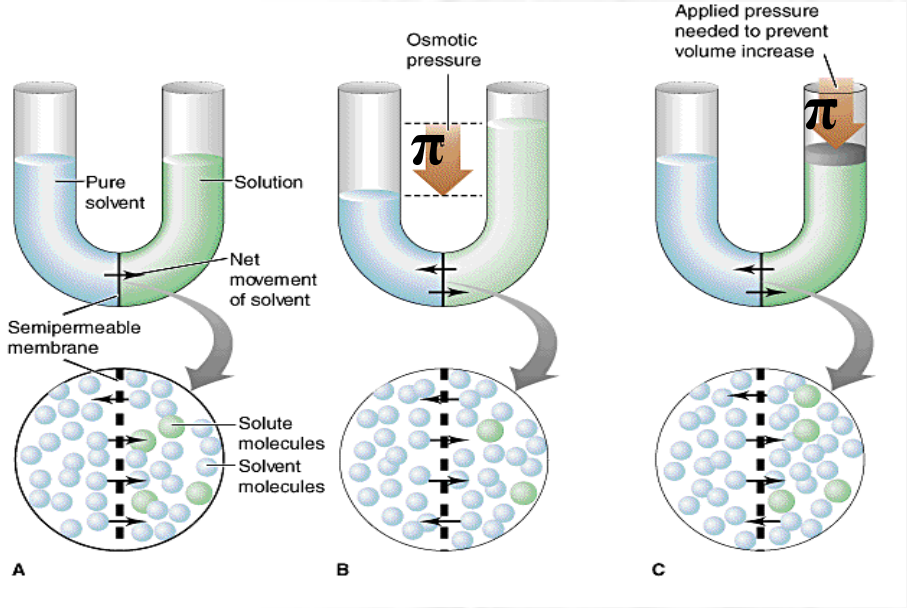
测量困难

§4-5　理想稀溶液

三、理想稀溶液的几个相平衡规律

4、渗透压及其应用

$$\Delta p = p(\text{溶液}) - p(\text{溶剂}) \begin{cases} < \pi \rightarrow \text{产生渗透} \\ = \pi \rightarrow \text{渗透平衡} \\ > \pi \rightarrow \text{产生反渗透} \end{cases}$$



利用渗透压原理制成的口服渗透泵片，能长期、匀速向体内释放药物 。

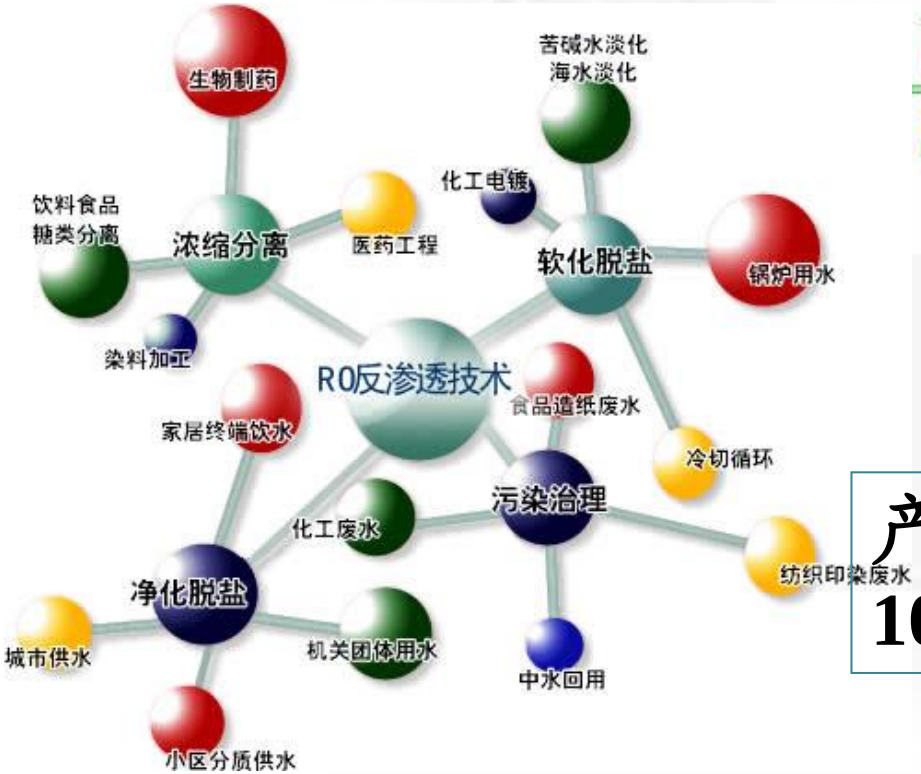
§4-5　理想稀溶液

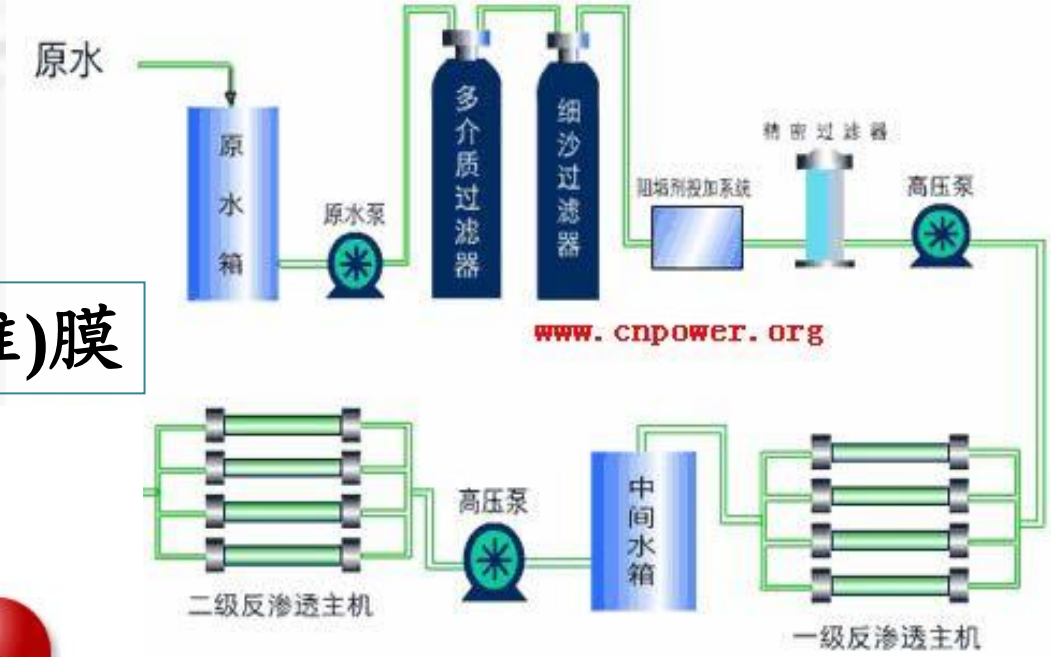
三、理想稀溶液的几个相平衡规律

4、渗透压及其应用

➢反渗透技术

如CAB(醋酸丁酸纤维)膜





海水淡化所需能量仅为蒸馏法的30％左右。

产水量为0.36-0.43 $m^3/(m^2 \cdot d)$
10MPa压力脱盐率达99%

§4-6　真实液态混合物及溶液

知识点

- 理想状态的规律用于实际产生偏差
- 用活度及活度系数修正实际溶液
- 修正后前述相平衡规律的体现

一、实际溶液对理想情况产生偏差

以蒸汽压为例

理想液态混合物：$p_B = p_B^* x_B$；　$(0 \le x_B \le 1)$

理想稀溶液 $\begin{cases} \text{溶剂：} p_A = p_A^* x_A ; & (x_A \to 1) \\ \text{溶质：} p_B = k_{x,B} x_B ; & (x_B \to 0) \end{cases}$

§4-6　真实液态混合物及溶液

一、实际溶液对理想情况产生偏差

- p_B对理想液态混合物及理想稀溶液溶剂产生负偏差；

$$p_B < p_B^* x_B$$

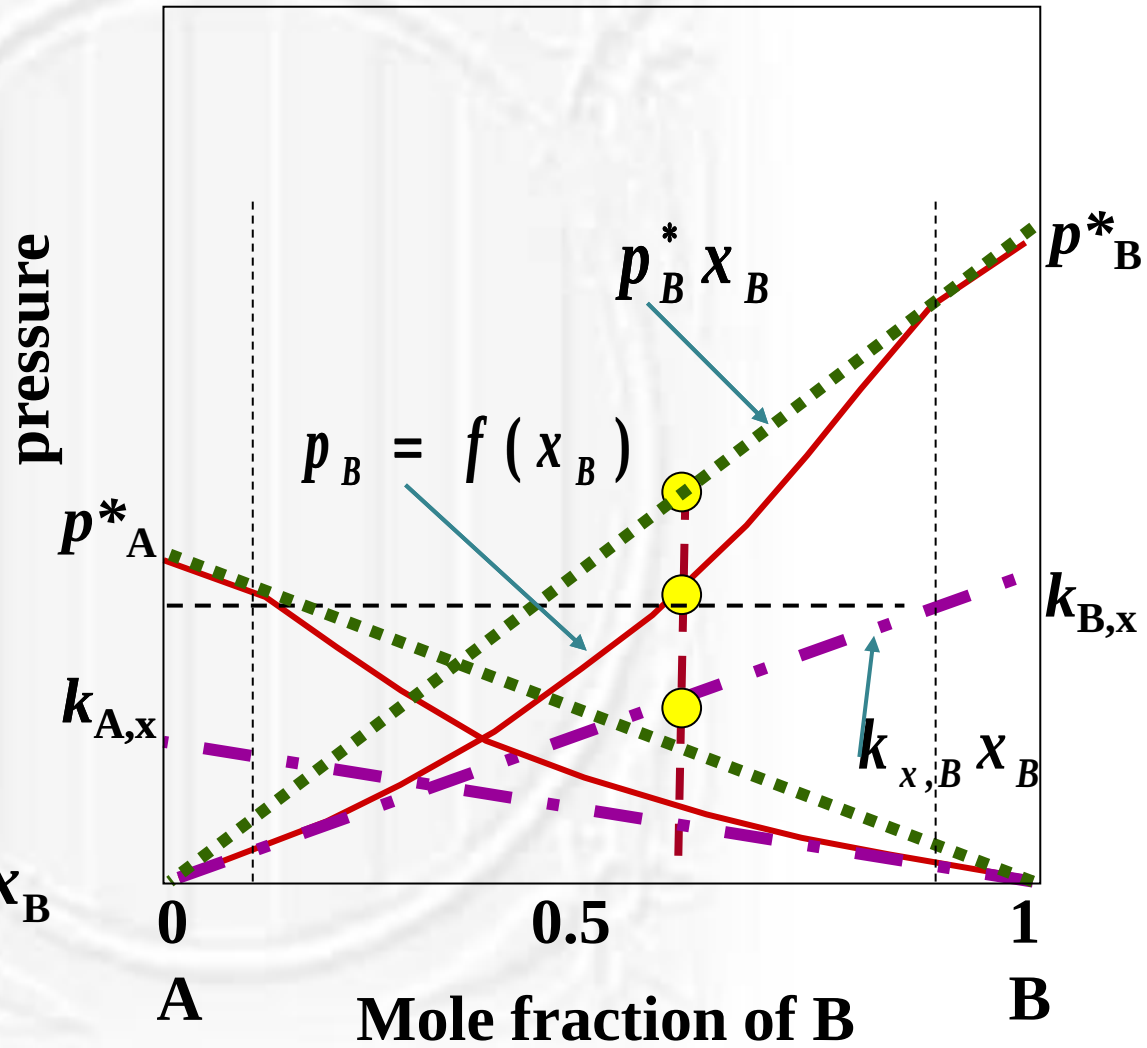
$$\mu_B < \mu_B^\theta + RT\ln x_B$$

- p_B对理想稀溶液溶质产生正偏差；

$$p_B > k_{x,B} x_B$$

$$\mu_B > \mu_{x,B}^\theta + RT\ln x_B$$

- p_A同理；



§ 4-6　真实液态混合物及溶液

一、实际溶液对理想情况产生偏差

- p_B对理想液态混合物及理想稀溶液溶剂产生正偏差；

$$p_B > p_B^* x_B$$

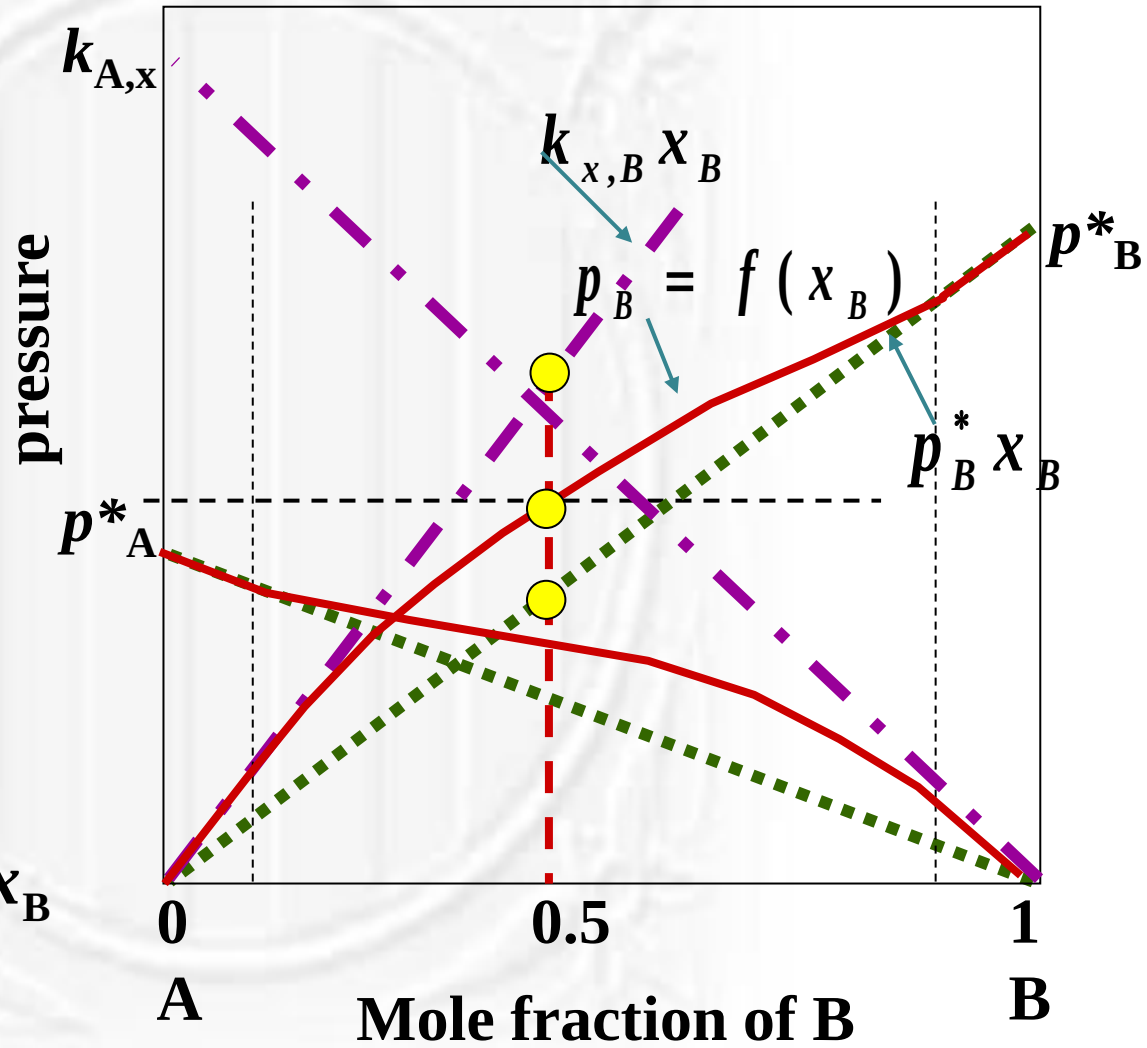
$$\mu_B > \mu_B^\theta + RT \ln x_B$$

- p_B对理想稀溶液溶质产生负偏差；

$$p_B < k_{x,B} x_B$$

$$\mu_B < \mu_{x,B}^\theta + RT \ln x_B$$

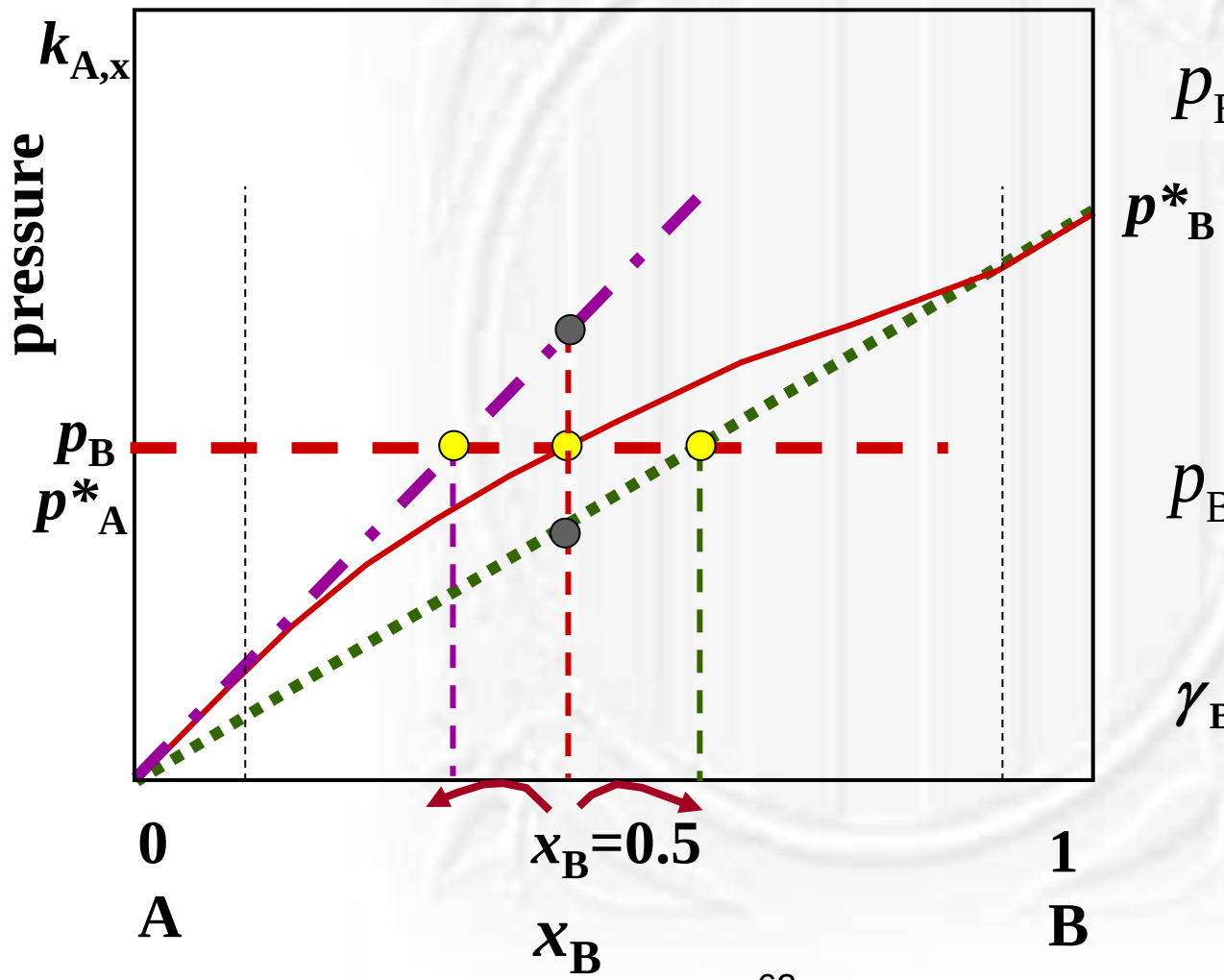
- p_A同理；



§ 4-6　真实液态混合物及溶液

一、实际溶液对理想情况产生偏差

➢引入对浓度的修正量



➢a_B—以拉乌尔定律为参考作修正；

$$p_B = p_B^* a_B = p_B^* \gamma_B x_B$$

➢a'_B—以亨利定律为参考作修正；

$$p_B = k_{x,B} a_B' = k_{x,B} \gamma_B' x_B$$

a_B、a_B' —活度

γ_B、γ_B' —活度因子

➢$a_B(\gamma_B)$为浓度的函数；

§4-6　真实液态混合物及溶液

二、活度及活度系数

理想：$\mu_B(\mathrm{id},T,p)=\mu_B^\theta(T,p)+RT\ln x_B$

修正：$\boxed{\mu_B(T,p)=\mu_B^\theta(T,p)+RT\ln a_B}$

定义：$\boxed{a_B \overset{\text{def}}{=\!=\!=} \exp[(\mu_B-\mu_B^\theta)/RT]}$

- a_B非浓度，$a_B(\gamma_B)$为浓度的函数；
- a_B及γ_B皆为量纲为1量；
- $\gamma_B=1$时，实际溶液为理液或理稀液；
- $\gamma_B>1$或$\gamma_B<1$，正或负偏差；
- a_B及γ_B的值与标准态的选择有关；

$$\gamma_B=a_B/x_B$$

$$a_B=\gamma_B\left(\frac{b_B}{b^\theta}\right)$$

$$a_B=\gamma_B\left(\frac{c_B}{c^\theta}\right)$$

$$a_B=\gamma_B\omega_B$$

§ 4-6　真实液态混合物及溶液

三、标准态的选择

关于标准态的选择(对谁作修正)——两种惯例：

$$\boxed{a_B \overset{\text{def}}{=\!=\!=} \exp[(\mu_B - \mu_B^\theta)/RT]}$$

➢惯例I——以理想液态混合物为参考态。

标准态为：溶液T，p条件下的纯液体B。

$$\mu_B(\mathrm{l},T,p) = \mu_B^\theta(\mathrm{l}) + RT\ln a_B \qquad \mu_B^\theta(\mathrm{l}) = \mu_B^\theta(\mathrm{g}) + RT\ln\frac{p_B^*}{p^\theta}$$

即：$p_B = p_B^* a_B$

$$\begin{cases} a_B = \dfrac{p_B}{p_B^*} \\ \gamma_B = \dfrac{a_B}{x_B} = \dfrac{p_B}{p_B^* x_B} \end{cases}$$

$\gamma = 1$　等同理液

$\gamma > 1$　对理液正偏差

$\gamma < 1$　对理液负偏差

§4-6　真实液态混合物及溶液

三、标准态的选择

标准态的选择有两种惯例：

$$\boxed{a_B \overset{\text{def}}{=\!=\!=} \exp[(\mu_B - \mu_B^\theta)/RT]}$$

➢惯例II——以理想稀溶液为参考态。

（1）溶剂：　标准态为：溶液T，p条件下的纯液体A。

$$\mu_A(l,T,p) = \mu_A^\theta(l) + RT\ln a_A \qquad \mu_A^\theta(l) = \mu_A^\theta(g) + RT\ln\frac{p_A^*}{p^\theta}$$

即：$p_A = p_A^* a_A$

$$\begin{cases} a_A = \dfrac{p_A}{p_A^*} \\ \gamma_A = \dfrac{a_A}{x_A} = \dfrac{p_A}{p_A^* x_A} \end{cases}$$

γ =1等同理稀液

γ>1对理稀液正偏差

γ<1对理稀液负偏差

§ 4-6　真实液态混合物及溶液

三、标准态的选择

➢惯例II——以理想稀溶液为参考态。

（2）溶质：

标准态为：溶液T，p条件下 $\left\{\begin{array}{l}\text{纯液体B} \\ b_B = b^\theta \\ c_B = c^\theta\end{array}\right\}$ 假象态

$$\mu_B(l,T,p) = \mu_B^\theta(l) + RT\ln a_B \qquad \mu_B^\theta(l) = \mu_B^\theta(g) + RT\ln\frac{k_B}{p^\theta}$$

即：$p_B = k_B a_B \left\{\begin{array}{l} a_B = p_B / k_B \\ \gamma_B = \dfrac{a_B}{b_B x_B / b^\theta} = \dfrac{p_B}{k_B x_B / b^\theta}\end{array}\right.$

γ =1等同理稀液

γ>1对理稀液溶质正偏差

γ<1对理稀液溶质负偏差

§ 4-6　真实液态混合物及溶液

四、活度及活度系数的求得

拉乌尔定律为参考	亨利定律为参考		
$a_B = p_B / p_B^*$	$a_B = p_B / k_{x,B}$	$a_B = p_B / k_{b,B}$	$a_B = p_B / k_{b,B}$
$\gamma_B = a_B / x_B$	$\gamma_B = a_B / x_B$	$\gamma_B = a_B \dfrac{b^\theta}{b_B}$	$\gamma_B = a_B \dfrac{c^\theta}{c_B}$

测量、查阅

测量

难点

真实液态混合物各组分

真实溶液溶剂

真实溶液溶质

四、活度及活度系数的求得

➢实际溶液 k_B 的确定：

$$p_B = k_{x,B} a_B = k_{x,B} \gamma_B x_B \qquad p_B / x_B = k_{x,B} \gamma_B$$

$$\lim_{x_B \to 0} \left(p_B / x_B \right) = k_{x,B}$$

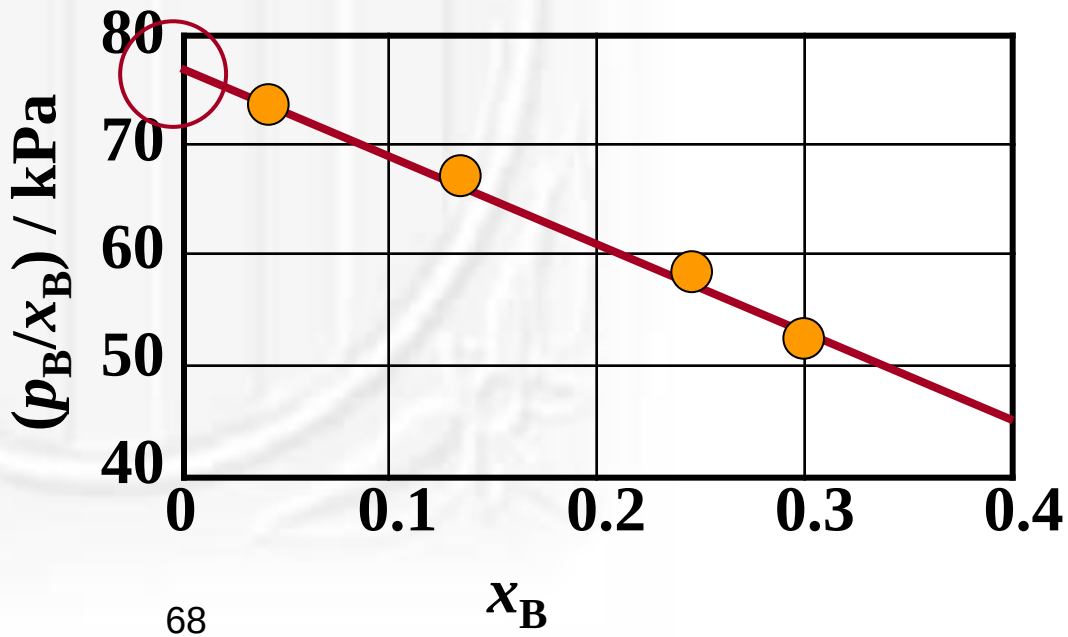
$\left(p_B / x_B \right) - x_B$ 作图

外推至 $x_B \to 0$ 处

例：如图为30°C时，乙醚－丙酮溶液中丙酮的 k_x

求得：

$k_{x,B} = 78.4$ kPa



§ 4-6　真实液态混合物及溶液

五、实际溶液的相平衡规律

- 活度修正后真实溶液的凝固点、沸点、渗透压

是否还具有依数性规律?

	稀溶液	真实溶液
凝固点	$T_f^* - T_f \approx \underbrace{\boxed{\dfrac{M_A R T_f^{*2}}{\Delta_{fus} H_m}}}_{K_f} b_B$	$\ln a_A = -\dfrac{\Delta_{fus} H_m (T_f^* - T_f)}{R T_f^* T_f}$
沸点	$T_f - T_f^* \approx \underbrace{\boxed{\dfrac{M_A R T_b^{*2}}{\Delta_{vap} H_m}}}_{K_b} b_B$	$\ln a_A = \dfrac{\Delta_{vap} H_m (T_b^* - T_b)}{R T_b^* T_b}$
渗透压	$\pi \approx c_A R T$	$\pi V_A = -R T \ln a_A$

❑学习要求及重点：

◆了解偏摩尔量概念掌握其集合公式；$Z_B = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$；$V = \sum_B^k n_B V_B$

◆理解理想液态混合物、理想稀溶液及其化学势等温式；$\mu_B(l,T,p) = \mu_B^\theta(l,T) + RT\ln x_B$

◆掌握形成理想液态混合物过程的$\Delta_{mix}G$、$\Delta_{mix}S$、$\Delta_{mix}V$、$\Delta_{mix}H$，以及几个稀溶液依数性规律。

◆了解活度及活度系数的概念及标准态的选择。

$$\mu_B(l,T,p) = \mu_B^\theta(l,T) + RT\ln a_B$$

本章习题：4.3，4.4，4.5， 4.8，4.11，4.14；4.16，4.20(4.28)，4.22(4.19)，4.23(4.20)，4.24(4.21)，4.27(4.24)，（括号中为第五版）